

CHECKLIST DE INTEGRACIÓN DE EVIDENCIAS – SISTEMAS MECÁNICOS

Módulo IV – Sesión 12: Lubricación, vibraciones y alineación

Formato sugerido: FM-IV-12 “Inspección e Integración de Evidencias de Condición Mecánica”

1. Datos generales

Dato	Registro	Dato	Registro
Fecha		Técnico / participante	
Área / línea		Equipo / ID	
Tipo de equipo	☐ Motor ☐ Bomba ☐ Ventilador ☐ Reductor ☐ Transportador ☐ Otro: _____	Horas de operación	
Condición de carga	☐ Sin carga ☐ Parcial ☐ Normal ☐ Alta	Último mantenimiento	
Reporte de falla / síntoma			

2. Verificación previa de seguridad

NO CONTINUAR si las condiciones de seguridad, autorización o control de energías requeridas no están establecidas.

Punto de verificación	Sí	No	N/A	Observaciones
Se identificaron las fuentes de energía	☐	☐	☐	
Se evaluaron los riesgos de la actividad	☐	☐	☐	
El técnico está autorizado para realizar la actividad	☐	☐	☐	
Se cuenta con el EPP requerido	☐	☐	☐	
Se verificó el procedimiento aplicable	☐	☐	☐	
Se aplicó LOTO cuando corresponde	☐	☐	☐	
La condición permite realizar la inspección de manera segura	☐	☐	☐	

3. Inspección visual inicial

Elemento	Normal	Anormal	N/A	Evidencia / observaciones
Condición general del equipo	☐	☐	☐	
Base y soportes	☐	☐	☐	
Tornillería / fijaciones	☐	☐	☐	
Guardas	☐	☐	☐	
Acoplamiento	☐	☐	☐	
Rodamientos / soportes	☐	☐	☐	
Fugas visibles	☐	☐	☐	
Lubricante visible	☐	☐	☐	
Contaminación	☐	☐	☐	
Cables / conexiones relacionadas	☐	☐	☐	
Evidencia de sobrecalentamiento	☐	☐	☐	
Daño físico	☐	☐	☐	

4. Evaluación de vibración

Punto de verificación	Normal	Anormal	N/A	Valor / observaciones
Vibración perceptible	☐	☐	☐	
Vibración lado acoplamiento	☐	☐	☐	
Vibración lado opuesto	☐	☐	☐	
Vibración en máquina accionada	☐	☐	☐	
Vibración en base / estructura	☐	☐	☐	
Existe medición instrumental	☐	☐	☐	

Existe línea base	☐	☐	☐	
Existe tendencia histórica	☐	☐	☐	
Se observa incremento respecto a mediciones anteriores	☐	☐	☐	

Valor actual: _____ Unidad: _____ Valor de referencia: _____ Fecha de referencia: _____

Interpretación preliminar: ☐ Sin desviación aparente ☐ Incremento respecto a línea base ☐ Requiere seguimiento ☐ Requiere análisis especializado ☐ Condición crítica / escalar

5. Evaluación de temperatura

Punto de medición	Temperatura actual	Referencia	ΔT	Condición
Rodamiento lado acoplamiento				☐ N ☐ A
Rodamiento lado opuesto				☐ N ☐ A
Acoplamiento / zona próxima				☐ N ☐ A
Reductor				☐ N ☐ A
Motor				☐ N ☐ A
Otro: _____				☐ N ☐ A

Condiciones de operación durante la medición: _____

6. Condición de lubricación

Elemento	Conforme	No conforme	N/A	Observaciones
Lubricante corresponde al especificado	☐	☐	☐	
Nivel/cantidad según especificación	☐	☐	☐	
No existe evidencia de sobrelubricación	☐	☐	☐	
No existe evidencia de lubricación insuficiente	☐	☐	☐	
No existen fugas anormales	☐	☐	☐	
No existe contaminación visible	☐	☐	☐	
Punto de lubricación identificado	☐	☐	☐	
Frecuencia de lubricación documentada	☐	☐	☐	
Última lubricación registrada	☐	☐	☐	

Lubricante especificado: _____ Lubricante encontrado: _____ Última lubricación: _____

7. Evaluación de alineación y acoplamiento

Elemento	Conforme	No conforme	N/A	Observaciones
Condición visual del acoplamiento	☐	☐	☐	
Elemento flexible sin deterioro aparente	☐	☐	☐	
Tornillería en condición adecuada	☐	☐	☐	
No existe desgaste irregular visible	☐	☐	☐	
No existe evidencia de contacto anormal	☐	☐	☐	
Base en condición adecuada	☐	☐	☐	
Se verificó alineación con instrumento	☐	☐	☐	
Resultado dentro de tolerancia especificada	☐	☐	☐	

Método utilizado: ☐ Inspección preliminar ☐ Indicador de carátula ☐ Alineación láser ☐ Otro: _____

Referencia / tolerancia utilizada: _____

8. Integración de evidencias

Evidencia	Normal	Desviación	Magnitud / tendencia	¿Se relaciona con el síntoma?
Vibración	☐	☐		☐ Sí ☐ No
Temperatura	☐	☐		☐ Sí ☐ No
Ruido	☐	☐		☐ Sí ☐ No
Lubricación	☐	☐		☐ Sí ☐ No
Alineación	☐	☐		☐ Sí ☐ No
Acoplamiento	☐	☐		☐ Sí ☐ No
Corriente del motor	☐	☐		☐ Sí ☐ No
Velocidad	☐	☐		☐ Sí ☐ No
Base / fijaciones	☐	☐		☐ Sí ☐ No
Condición del proceso / carga	☐	☐		☐ Sí ☐ No

9. Formulación de hipótesis

Prioridad	Hipótesis	Evidencia que la sustenta	Evidencia que falta	Prueba para confirmar / descartar
1				
2				
3				

10. Semáforo de condición

 VERDE – Condición aceptable: no se identifican desviaciones relevantes; continuar operación y monitoreo establecido.

 AMARILLO – Condición de atención: existe desviación o tendencia que requiere seguimiento, medición adicional o mantenimiento programado.

 ROJO – Condición crítica: escalar conforme al procedimiento y determinar la acción correspondiente antes de continuar con una intervención no autorizada.

Clasificación final: ☐ VERDE ☐ AMARILLO ☐ ROJO

11. Dictamen técnico preliminar

Síntoma reportado: _____

Principales evidencias encontradas:

Hipótesis principal: _____

Pruebas adicionales requeridas: _____

Acción recomendada: ☐ Continuar monitoreo ☐ Realizar medición adicional ☐ Programar mantenimiento ☐ Solicitar diagnóstico especializado ☐ Escalar condición ☐ Otra: _____

¿La causa ha sido confirmada? ☐ Sí ☐ No

¿El equipo puede continuar operando según procedimiento y autorización aplicables? ☐ Sí ☐ No ☐ Requiere autorización superior

Nombre del técnico: _____ Firma: _____ Fecha/hora: _____

Ruta de diagnóstico

REPORTE → SEGURIDAD → INSPECCIÓN → VIBRACIÓN → TEMPERATURA → LUBRICACIÓN → ALINEACIÓN →
CORRIENTE/OPERACIÓN → CORRELACIÓN → HIPÓTESIS → VERIFICACIÓN → DECISIÓN → DOCUMENTACIÓN